AX 추진 · 2026-10-25

AX 3대 과제 단계 계획 2026–2030

AL-1 · VV-1 · VV-3 를 2030년까지 단계로 쌓고, 그 위에 연도별 리소스 플랜을 올린다

AL-1 자율 설계·해석

VV-1 LiDAR 가상검증 플랫폼

VV-3 MBSE HW 선검증

Phase 1 기반 구축
~ '26 · Gate 1 '26말

Phase 2 연결 · 통합
'27 – '28 · Gate 2 '28말

Phase 3 자율운영
'29 – '30

핵심 다섯 줄

'28에 일이 몰린다 — 핵심은 AI 엔지니어 27 MM 부족

95 MM	**'27은 v4 범위대로** — 새 인원 3명으로 마일스톤 10/14. 작업 15개 40.8 MM·Agent 11개는 '28로
107 MM	**'28은 3과제 87 + 공통 20 MM** — 이월분과 Gate 2 준비가 겹침. 실측 수집 3.7 MM(추정)은 별도
−27 MM	**'28 AI 수요 38 vs 확정 공급 11 MM** — 새 인원 3명 한도에서는 Agent 6건을 '29로 미뤄도 약 20 MM 남음(추정)
80%	**Gate 2 상관 80%는 3과제로 증빙** — 보완설계 실적은 일부가 3과제 밖(AF-4·AF-3·QE-1)에 기댐
17건	**오늘 기준 원장 기한 경과** — 10/27 상태 확인. 신청 4건이 늦으면 11/13 회신도 밀림

Phase·Gate 위에 세 과제를 놓으면

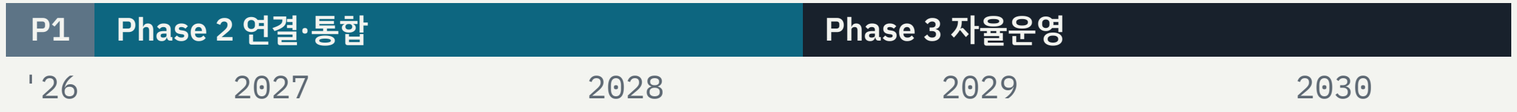
	P1 기반 구축	P2 연결 · 통합		P3 자율운영	
	'26 4Q	2027	2028	2029	2030
AL-1 자율 설계·해석	EM 0.1hr(×40) 5건+ 실측 → Gate 1	구조 파일럿 '27.6 · 열 '27.9	야간 시범 '28.4 · L2 정규 '28.7 · 광학 '28.10	설계안 생성 v1 '29.6 → 채택률 30%	AL-4 루프(조건부) · 채택률 50% · 이관
VV-1 LiDAR 가상검증	10/29 엔진 릴리즈 · 정의서 → Gate 1	센서모델·GT '27.3 · 인지모델 '27.6	Agent 4개 · 기준선 '28.6 · 커버리지 70% · 상관 80%	필드 데이터 순환 · 기종 확대 (추정)	全기종 가상 선검증 표준 '30 H1
VV-3 MBSE HW 선검증	BOM 정합 PoC 판정 · MBSE 범위 → Gate 1	SI/PI·EMC·열·공차 + RVTM v1	Agent 6개 · VP '28.6 · 상관 80%	차수 확정 H1 · 3개 기종 · 수율 v1	全기종 표준 H1 · 수율 90% H2

Gate 1 · '26.12.31 · P1→P2
해석 속도 ×40 + 가상검증 플랫폼 가동 — AL-1·VV-1 S0 실적

Gate 2 · '28.12 · P2→P3
가상-실측 상관 80%↑ + 데이터순환 기반 보완설계 실적

마스터 타임라인 · '26.10 – '30.12

세 과제 25단계 — '28이 가장 붐빈다



AL-1 자율 설계·해석 · 9단계

S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8

S0 EM 릴리즈·Gate 1 · S1 구조 확장 · S2 열·광학 선행 · S3 야간 시범·이월 · S4 야간 정규·Gate 2 · S5 설계안 생성 v1 · S6 채택률 30% · S7 무중단 루프 · S8 채택률 50%·이관

VV-1 LiDAR 가상검증 · 8단계

S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7

S0 1차 릴리즈·Gate 1 · S1 센서모델·GT · S2 합성데이터·학습 · S3 운영·'28 준비 · S4 이월분·기준선 · S5 커버리지·Gate 2 · S6 필드 순환·기종 확대 · S7 全기종 표준

VV-3 MBSE HW 선검증 · 8단계

S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7

S0 BOM PoC·Gate 1 · S1 SI/PI·EMC·RVTM · S2 열·공차·1차 통합 · S3 변경검토 Agent·VP · S4 운영 전환·Gate 2 · S5 차수 확정·확대 · S6 全기종 표준 · S7 수율 90%·이관

P1 끝 = Gate 1('26.12.31) · Phase 2 끝 = Gate 2('28.12) · '28 두 반기에 세 과제 모두 반기 단위 단계가 겹침

AL-1 자율 설계·해석 · DRI(C엔지니어) · 한눈에

4시간 해석을 0.1시간으로, 2030년엔 야간설계 채택률 50%

지금

- 해석 1회 4hr, 주간 근무시간에만 (빅플랜 p.10)
- 플러그인은 기구 EM 1종만 실증 (빅플랜 p.30)
- DRI 겸임 · 회로 배분율 130% (빅플랜 p.26)

2030

- 해석 0.1hr, 야간 무인 자율 수행 (빅플랜 p.10)
- EM·구조·열·광학·회로 플러그인을 한 창구로
- 야간설계 채택률 50% · '30 H2 (빅플랜 p.16)

KPI	지 금	2027	2028	2029	2030
해석 L/T 빅플랜 p.10·17	4hr (EM 0.1hr)	구조·열 실측	**97.5%↓ 全도메인**	유지 (추정)	유지 (추정)
야간 무인해석/월 빅플랜 p.10	0 (주간만)	0 — 시범 '28 이월	**100hr '28.10~**	유지 (추정)	유지 (추정)
야간설계 채택률 빅플랜 p.16	미측정	미측정	산식 '28.3 · 기준선	**30%**	**50%**
적용 도메인 빅플랜 p.15·30	EM 1종	EM·구조·열	+광학 = 4종	+회로 야간 큐 (추정)	유지 (추정)
해석-실측 대조 Gate 2 · 빅플랜 p.02	없음	매칭 시작	**N건 '28.11.30**	유지 (추정)	유지 (추정)

AL-1 자율 설계·해석 · 단계 로드맵

9단계 — '28에 넘어온 5건을 회수하고 Gate 2로



S0	EM 릴리즈·Gate 1	'26.10–12
S1	구조 확장	'27.1–6
S2	열·광학 선행	'27.7–12
S3	야간 시범·이월 회수	'28.1–6
S4	야간 정규·Gate 2	'28.7–12
S5	설계안 생성 v1	'29.1–6
S6	채택률 30%	'29.7–12
S7	무중단 루프 (조건부)	'30.1–6
S8	채택률 50%·운영 이관	'30.7–12

'28로 넘어온 5건 — A6 해석 창구 · A7·A8 야간 무인해석 · A9 최적화 · A2 설계지식DB (15.1 MM, v4). 야간 시범 원안 '27 Q4 → '28.4(추정)

'26 4Q–'27 — EM 릴리즈에서 열 플러그인까지

단계	목표 · 산출물	종료 기준	선행 조건	필요 역할·규모
S0 **EM 릴리즈·Gate 1** '26.10–12 Gate 1 ×40 실적	EM L/T 4hr→0.1hr(×40) 5건+ 실측으로 Gate 1, '27 착수 조건 확정 → EM 릴리즈본 · 골든셋 · L/T 실측 기록	L/T 5건+ 평균 ≤0.1hr · 근거 로그 100% · Gate 1 통과	기한 경과 9건 확인(10/27) · L/T 산식 합의 10/30 · 새 인원·브리지 11/15	A·B 21.5인일 · DRI 검수 1인일 · DRI 개발자 (원장)
S1 **구조 확장** '27.1–6 Gate 2 근거 축적 시작	구조 플러그인·al1-entity를 EM 틀에 붙여 '27.6 파일럿 판정 → 구조 플러그인 v1 · al1-entity · 플러그인 인터페이스 v1	구조 파일럿 '27.6 — 골든셋 기준 통과 · L/T 실측	새 인원 3명 '27.1 · C3 브리지 '27.2 · Mechanical 배치 라이선스	v4 13.3 MM — AI 3.7 · CAE 4.1 · 판정 3.5 · A·B 2.0
S2 **열·광학 선행** '27.7–12 대조 매칭 시작	열 플러그인 '27.9(VV-3 공용), 광학 착수 조건과 '28 인원 확정 → 열 플러그인 v1 · 광학 골든셋 20건 · 대조 목록 v0	열 '27.9 · '28 인원 확정 '27.10.31 · LIC_OPT 신청 '27.11	열 배치 라이선스 '27.5 · 온프렘 INF-1 '27.7 · HPC 슬롯 '27.6	v4 8.3 MM — AI 3.0 · CAE 2.8 · 판정 1.6 · A·B 0.9 + 실측 매칭(추정)

AL-1 단계 상세 ② · S3–S5

'28–'29 H1 — 야간 시범·정규화, Gate 2, 설계안 생성 v1

단계	목표 · 산출물	종료 기준	선행 조건	필요 역할·규모
S3 **야간 시범·이월 회수** '28.1–6 보완설계 채택 기록 시작	이월 A6~A9 회수 — 야간 시범 '28.4, 광학 개발 '28.1 착수 (추정) → al1-night-batch · al1-optimizer β · 판정 기준서	시범 '28.4 개시 · 격리 건 100% 사람 처리 · 상관 정의서 '28.3	'28 AI +1 · HPC 야간 슬롯 · 광학 라이선스 LIC_OPT · INF-1	추정 17.6 MM — AI 7.1 · CAE 4.0 · MLOps 1.3 · 판정 2.7 · A·B 2.5
S4 **야간 정규·Gate 2** '28.7–12 Gate 2 대조표·채택 N건	야간 L2 정규 '28.7, 월 100시간, 全도메인 L/T 97.5%↓ 실측 (추정) → 해석-실측 대조표 · Gate 2 근거 · sh-design-kb	광학 파일럿 '28.8~9 · 월 50hr '28.9 → 100hr '28.10~11 · 대조·채택 N건 '28.11.30	PLM 창구(VV-3 H2) '28 Q2 · 단일 상관 정의서 '28.3	추정 16.4 MM — AI 7.1 · CAE 1.9 · MLOps 0.4 · 판정 3.9 · A·B 3.1
S5 **설계안 생성 v1** '29.1–6 Gate 없음 — P3 개발	야간 루프를 설계안(설계변수 후보) 생성까지 넓혀 v1 '29.6 → 설계안 생성 v1 · 야간 조건 생성 모듈	v1 '29.6 릴리즈 · 채택률 중간값 보고 (추정)	Gate 2 통과 · sh-design-kb '28.12 · 채택률 산식 '28.3	추정 16 MM — AI 8 · CAE 3.5 · 판정 3 · A·B 1.5

AL-1 단계 상세 ③ · S6–S8

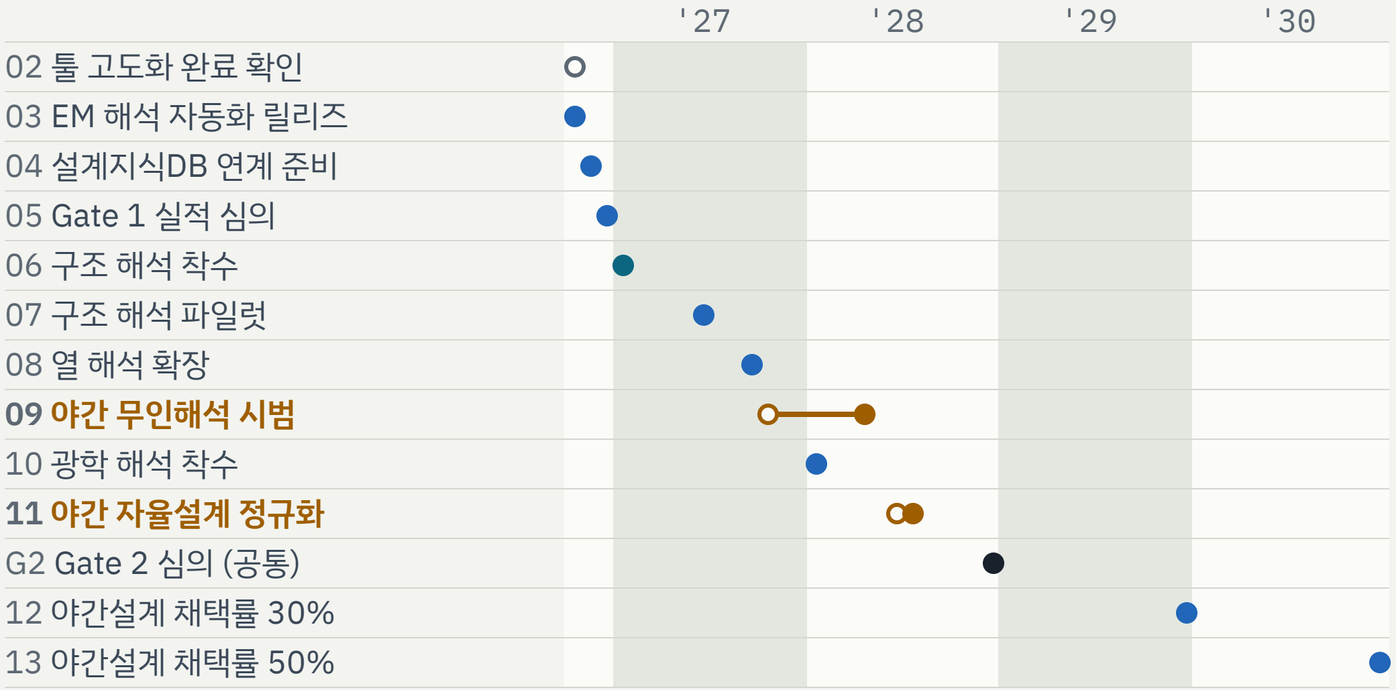
'29 H2–'30 — 채택률 30%에서 50%로, 운영은 DRI 팀으로

단계	목표 · 산출물	종료 기준	선행 조건	필요 역할·규모
S6 **채택률 30%** '29.7–12 Gate 없음 — P3 운영	사용자·기종을 넓혀 야간설계 채택률 30% 판정 → 채택률 30% 판정 보고 · Rule Store 갱신	채택률 30% · '29 H2 (원장 M-AL1-12)	설계안 생성 v1 · DRI 팀 아침 판정 시간	추정 11.1 MM — AI 5.5 · CAE 2.3 · 판정 2.7 · A·B 0.6
S7 **무중단 루프** '30.1–6 3과제 밖 — 조건부	AL-4 실패 모드 → 재설계 의뢰 → 야간 후보 반환 루프 통합 → AL-4↔AL-1 위임 운영본 · 루프 실행 기록	루프 통합 '30 H1 · 채택률 30% 이상 유지	AL-4 파일럿 '29 H1 (3과제 밖)	추정 13.1 MM — AI 7.2 · CAE 2.0 · 판정 2.3 · A·B 1.6
S8 **채택률 50%·운영 이관** '30.7–12 Gate 없음 — P3 운영	야간설계 채택률 50% 판정, 운영을 DRI 팀으로 이관 → 채택률 50% 판정 · 운영 이관 완료 보고	채택률 50% · '30 H2 (원장 M-AL1-13) · 이관 비중 달성	무중단 루프 가동 · DRI 팀이 운영 인력을 받을 수 있는가	추정 10.5 MM — AI 5.6 · CAE 2.2 · 판정 1.8 · A·B 0.9

'29–'30은 운영이 AL-1 공수의 약 60% — 운영 이관 비중은 Gate 2('28.12)에서 정함 (추정)

AL-1 원장 마일스톤 원안 → 계획 · Agent 가동 시점

야간 시범·정규화가 '28로 — Agent 6개 중 3개 이월



◯ 원안 → ⬤ 계획 · 노랑 = '28 이월 · 청록 = 범위 재정의 · 회색 테두리 = 완료 확인 필요 · 00·01 완료 ('26.3·'26.6)

Agent 로스터 → 계획

al1-lead 해석 루프 조율
'26 4Q 운영 · A6 위임 창구 '28.1~3

al1-sim-runner 해석 실행
'26 4Q 운영 · 구조·열 '27, 광학 '28.10

al1-entity 형상·물성 추출
'27 1Q → 운영 '27.5 · C3라 브리지 → INF-1

al1-night-batch 야간 배치 관제
'27 하 → 시범 '28.4 · 정규 '28.7 (이월)

al1-optimizer 최적화 탐색
'27 하 → β '28.4 · 운영 '28.7 (이월)

sh-design-kb 설계지식 검색
'27 1Q → 운영 '28.12 (이월 · PLM 창구 뒤)

VV-1 LiDAR 가상검증 플랫폼 · DRI(D엔지니어) · 한눈에

엔진 릴리즈 한 번에서 全기종 가상 선검증 표준까지

지금

- 1차 릴리즈 10/29 — 레이턴시 목표값은 원본에 없음
- 23명이 관련 업무, 9.31 MM·적합률 49% (2차보완보고 슬6)
- '27 v4 19.6 MM — V6~V9 11.9 MM은 '28 이월

2030

- 全기종 실물 제작 전 가상 선검증 표준 ('30 H1)
- ODD 커버리지 70%↑ · 가상-실측 상관 80%↑
- 사람은 타당성 승인·라벨 5% 검수·SOTIF 판단만

KPI	지금	2027	2028	2029	2030
ODD 커버리지 빅플랜 p.11·16	측정 전	분모 후보 — 40%는 '28 이월	**40% → 70%**	70%↑ 유지 (추정)	全기종 (추정)
가상-실측 상관 Gate 2 · 빅플랜 p.02	지표 없음	정의서 초안 '27.12	**≥80% 판정 '28.11**	80%↑ 유지 (추정)	80%↑ 유지 (추정)
레이턴시 p95 빅플랜 p.11	목표값 미정	릴리즈별 자동 판정	릴리즈별 판정	유지 (추정)	유지 (추정)
全기종 가상 선검증 원장 M-VV1-08	—	—	—	절차서 초안 (추정)	**H1 표준 적용**
실측 적합 MM 2차보완보고 슬6	9.31 MM · 49%	분기 측정	Gate 2 증빙	분기 측정 (추정)	분기 측정 (추정)

8단계 — '27은 데이터와 학습, '28에 검증 Agent와 상관 80%



S0	1차 릴리즈·Gate 1	'26.10–12
S1	센서모델·GT	'27.1–3
S2	합성데이터·학습	'27.4–6
S3	운영 이관·'28 준비	'27.7–12
S4	이월분·Sim2Real 기준선	'28.1–6
S5	커버리지 70%·Gate 2	'28.7–12
S6	필드 순환·기종 확대	'29
S7	全기종 표준·이관	'30

'28로 넘어온 4건 — V6 검증 조율·시나리오 생성 Agent · V7 인지모델 검증·Sim2Real 기준선 · V8 ODD 확충 · V9 커버리지 40% (11.9 MM, v4)

VV-1 단계 상세 ① · S0–S2

'26 4Q–'27 상반기 — 릴리즈, 센서모델, 합성데이터 학습

단계	목표 · 산출물	종료 기준	선행 조건	필요 역할·규모
S0 **1차 릴리즈·Gate 1** '26.10–12 Gate 1 '가동' 근거	10/29 엔진 릴리즈 · 레이턴시 실측 · 워크플로우 정의서로 Gate 1 '가동' 인정 → 판정 기준서 · 릴리즈 노트 · 워크플로우 정의서 v1	릴리즈 판정 기록 · 정의서 DRI 승인 11/27 · Gate 1 입력 12/10	판정 기준서 DRI(D엔지니어) 서명 10/28 — 원장 기한 10/8 경과	A·B 약 14인일 · DRI 1.5인일 + 워크숍 2회 (원장)
S1 **센서모델·GT** '27.1–3 상관 측정 입력 데이터	센서 물리모델 v2·GT 자동생성 릴리즈, 시나리오는 수동 승인 경로로 개통 → 센서모델 v2 · vv1-gt-label · 골든셋 v1	M-VV1-03 3월 · 승인 세트 GT 생성 · 라벨 5% 검수 통과	새 인원 '27.1 · 시뮬레이션 겸직 0.8 · NAS '27.2 · 시뮬레이터 계약 3월	v4 약 3.0명분 — 시뮬레이션 1.3 · AI 0.6 · 시스템 0.4 · ML 0.3
S2 **합성데이터·학습** '27.4–6 실측 비교 사전 점검	합성데이터로 인지모델 v1 학습, 실측 소량 미세조정 · 실측 비교 1회 → 합성 데이터셋 v1 · 인지모델 v1 · 실측 비교 케이스	M-VV1-04 6월 · 실측 비교 1회 · 6월 점검에서 V8a·V11 당김 결정	RT 코어 GPU '27.4 배정 (3/31 확인) · ML 겸직 0.8	v4 약 2.4명분 — ML 1.0 · 시뮬레이션 0.5 · AI 0.5 · MLOps 0.3

'27 하반기–'28 — 운영 이관, Sim2Real 기준선, 상관 80%

단계	목표 · 산출물	종료 기준	선행 조건	필요 역할·규모
S3 **운영 이관·'28 준비** '27.7–12 정의서 초안·수집 계획	자체 GPU로 운영 이관, HIL 발주 · 실측 수집 계획 · 상관 정의서 초안 · '28 인원 확정 → HIL 발주서 · 실측 수집 계획서 · 정의서 초안	'28 인원 6/30 결정·10/31 확정 · 계획서·초안·VP 합의서 12월 승인	INF-2 '27.7 · '28 증설 기안 '27.8 · 실측 시험 슬롯 확약	v4 3Q 0.3 · 4Q 0.8명분, V8a·V11 당기면 +0.5 (추정)
S4 **이월분·기준선** '28.1–6 Gate 2 정의서·기준선	V6·V8·V7 회복으로 검증 Agent 가동, 단일 정의서·실측 N셀로 Sim2Real 기준선 → 검증 Agent 3개 · 실측 N셀 · 기준선	정의서 '28.3 승인 · 실측 N셀 5월 · 기준선·M-VV1-05 6월	'28 AI +1 · ML·시뮬레이션 차입 연장('27.6.30) · 실측 시험 슬롯	추정 약 13 MM — AI 0.65 · 시뮬레이션 0.6 · ML 0.35명분 + 실측 1~1.5 MM
S5 **커버리지 70%·Gate 2** '28.7–12 상관 80% 직접 증빙	커버리지 40→70% · SOTIF 매핑, 상관 ≥80% pass/fail을 Gate 2에 제출 → 70% 판정서 · SOTIF 매핑표 · 상관 판정서	40% '28.8 · 70% '28.11.30 · 상관 판정 11월 · Gate 2 입력 12/10	CTO SOTIF 기준 · 학습 서버 증설 · S4 실측 데이터	추정 약 14 MM — AI 0.7 · 시뮬레이션 0.55 · 시스템·안전 0.45 · A·B 0.3명분

'29–'30 — 필드 데이터 순환, 全기종 가상 선검증 표준

단계	목표 · 산출물	종료 기준	선행 조건	필요 역할·규모
S6 **필드 순환·기종 확대** '29.1–12 Gate 없음 — P3 운영	필드 edge case·실측 편차를 시나리오 DB·센서모델 보정에 자동 반영, 기종 확대 → 자동 갱신 파이프라인 · 기종별 파라미터 · 절차서 초안	갱신 자동화 H1 · 대상 기종 목록 H2 · 실차 대체율 40% 리포트 H2 (VV-4 지표 지원)	Gate 2 범위 확정 · VV-4·AF-4 필드 데이터 (3과제 밖 — 조건부)	추정 연 22~29 MM — 운영 0.6~0.7 · 시뮬레이션 0.5~1.0 · AI 0.3~0.5명분
S7 **全기종 표준·이관** '30.1–12 Gate 없음 — P3 운영	全기종 실물 제작 전 가상 선검증을 표준으로, 운영은 DRI 팀으로 이관 → 표준 절차서 v1 · 기종별 선검증 리포트	全기종 리포트 발행 H1 (M-VV1-08) · 실차 대체율 60% 리포트 H2 · 이관	표준 절차서 결재('29 H2) · 기종별 실측 비교 케이스	추정 연 14~16 MM — 운영 0.6~0.7 · 시뮬레이션 0.3~0.5 · 판정·A·B 0.1명분

Gate 2가 조건부면

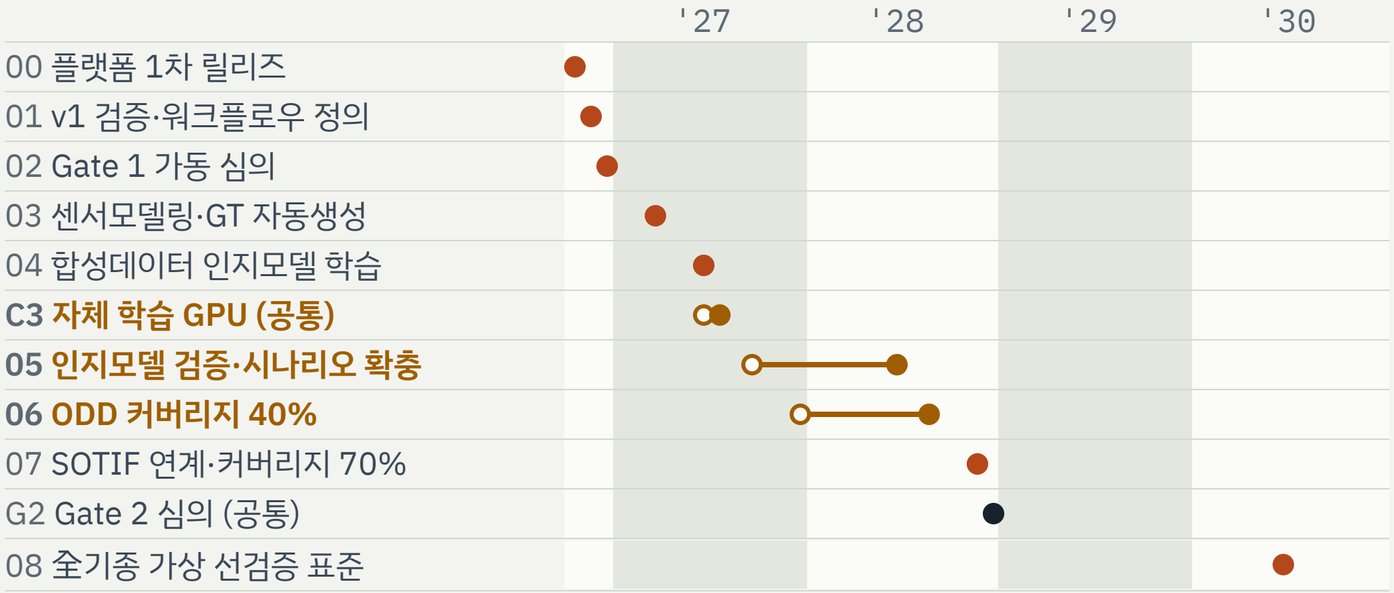
'29 H1은 미달 셀 보정·커버리지 70% 잔여 — 필드 순환은 '29 H2로 (추정)

이관 비중

'28.12 Gate 2에서 결정 — 이관 50%면 운영 0.3명분 안팎이 DRI 팀 몫 (추정)

VV-1 원장 마일스톤 원안 → 계획 · Agent 가동 시점

검증·커버리지 마일스톤 2건이 '28로 — Agent 3개도 이월



◯ 원안 → ● 계획 · 노랑 = '28 이월 · C3 = 공통 원장 M-CTC-03 · 07은 '28 4Q 안에서 판정 11/30

Agent 로스터 → 계획

vv1-kpi-check 엔진 KPI 판정
'26 4Q 수동판 → '27.1 자동 판정

vv1-gt-label 합성데이터 GT 라벨
'27 1Q → 운영 '27.4

vv1-lead 엔진 검증 조율
'27 상 → 운영 '28.5 (이월)

vv1-scenario-gen ODD 시나리오
'27 상 → 운영 '28.5 (이월 · '27은 수작업)

vv1-perception-verify 인지 검증
'27 하 → 운영 '28.7 (이월 · 기준선 '28.6)

vv1-safety-map SOTIF 매핑
'28 → 운영 '28.10 (CTO 기준 협의 전제)

VV-3 MBSE HW 선검증 · DRI(C엔지니어) · 한눈에

시제품 3차수를 1~2차수로, 2030년엔 수율 선예측 90%

지금

- 실물 의존 검증 — 시제품 3차수 · Re-spin 1~2회 (p.11)
- 요구-설계-검증 추적 단절, RVTM은 템플릿 단계
- 실측 1위 38.08 MM·27명 (2차보완보고 슬6)

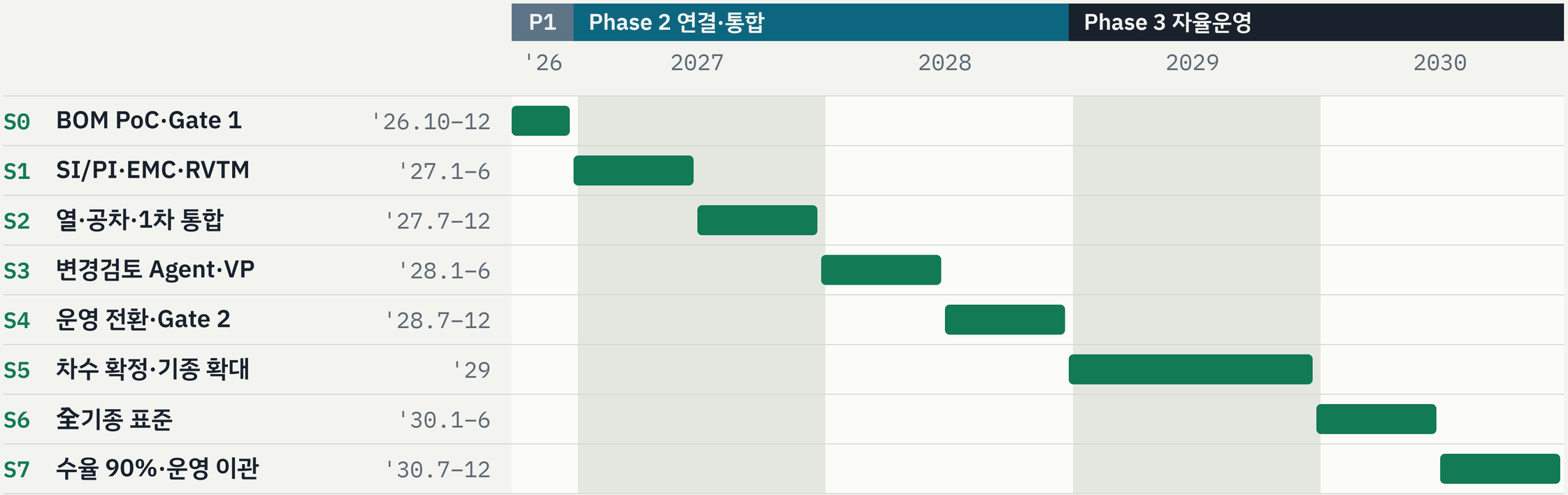
2030

- 全기종 시제품 발주 전 VP 판정 ('30 H1)
- 시제품 1~2차수 · Re-spin 0~1회 · 추적성 100%
- 설계 단계 수율 선예측 정합 90% ('30 H2)

KPI	지 금	2027	2028	2029	2030
시제품 차수 빅플랜 p.11·17	3차수	영향 기록 시작	선행 지표 3종	**1~2차수 확정**	1~2차수 (추정)
Re-spin 빅플랜 p.11	1~2회	측정 전	측정 전	**0~1회 확인**	0~1회 (추정)
요구→검증 추적성 빅플랜 p.11	추적 단절	RVTM v1 1기종	**100% (1기종)**	2기종+ (추정)	全기종 (추정)
가상-실측 상관 Gate 2 · 빅플랜 p.02	미측정	비교 쌍 10~20	**80% · 쌍 40~80**	보정 (추정)	유지 (추정)
수율 선예측 정합 빅플랜 p.11·16	정의 없음	PoC	산식 확정	70% (추정)	**90%**

VV-3 MBSE HW 선검증 · 단계 로드맵

8단계 — '27은 해석 4도메인, '28에 Agent 6개와 VP 통합검증



'28로 넘어온 6건 — H1 도면·BOM 운영 전환 · H2 PLM 조회 · H3 변경검토·선검증 Agent · H7 요구 추적 · H12 재설계안 · H8 설계자료(→'29 H1) (13.8 MM, v4)

VV-3 단계 상세 ① · S0–S2

'26 4Q–'27 — PoC 판정에서 해석 4도메인 1차 통합까지

단계	목표 · 산출물	종료 기준	선행 조건	필요 역할·규모
S0 **BOM PoC·Gate 1** '26.10–12 Gate 1 범위 확정	도면·BOM 정합 PoC(diff-review) 12월 판정, MBSE 범위·툴 후보로 Gate 1 입력 → PoC 판정·대체 MM 보고 · MBSE 범위서 · SKILL.md v1	PoC 판정 12/15 · MBSE 범위서 12/11 · 입력 12/15 (과제별 12/10 예외)	PLM export·보안 승인 (신청 기한 경과) · P0 승격 결재 확인	A·B 24.5인일 · DRI 1.5인일 · 제안자 3명 (원장)
S1 **SI/PI·EMC·RVTM** '27.1–6 '가상' 쪽 플러그인 준비	AL-1 플랫폼 위 SI/PI·EMC 플러그인 릴리즈, 1D Echo Gen2 RVTM v1 정의 → SI/PI·EMC 플러그인 2종 · RVTM v1 (Capella)	회로 골든셋 통과 · 요구 전 항목 검증 매핑 · trace gap DRI 승인	플러그인 인터페이스 v1 '27.1 · HFSS 배치 '27.1.29 · CAE 1명 '27.1	v4 13.2 MM — CAE 4.4 · MBSE 3.5 · 회로 판정 2.5 · AI 0.9 · A·B 0.8
S2 **열·공차·1차 통합** '27.7–12 비교 쌍·상관 산식 초안	열·공차를 더해 4도메인 1차 통합, 비교 쌍 수집 시작, '28 VP 설계 → 공차 플러그인 · 1차 통합 판정 · VP 설계서·합의서	4도메인 골든셋 통과 · 비교 쌍 10~20(추정) · VP 합의서 '27.12	AL-1 열 β '27.7 · 열 배치 라이선스 '27.5 · INF-1 '27.7	v4 11.6 MM — CAE 3.2 · AI 2.8 · 기구 판정 2.4 · ML 1.4 + 비교 쌍 0.4~0.6 (추정)

'28–'29 — VP 판정, Gate 2, 시제품 차수 확정

단계	목표 · 산출물	종료 기준	선행 조건	필요 역할·규모
S3 **변경검토 Agent·VP** '28.1–6 VP 가동·실측 쌍	PLM 조회·RVTM·변경검토·선검증 Agent 4개, 6월 VP 판정·상관 부록 → Agent 4개 · VP 판정 보고 · VV-3 상관 부록	정의서 '28.3 승인 · ECR 1건 lead 경유 · VP 판정 '28.6	A6 계약 스키마 '28.2 · PLM 계정 · VV-1 VP 입력 · 시험 슬롯	추정 약 13 MM — AI 1.0 · CAE 0.4 · A·B 0.2 · MBSE 0.2명분 + 시험 0.75~2.5 MM
S4 **운영 전환·Gate 2** '28.7–12 상관 80%·보완설계 몫	diff-review 운영 · 재설계 Agent, 상관 80%·보완설계 실적으로 Gate 2 → diff-review 운영판 · 재설계 Agent · Gate 2 입력	상관 80% · trace gap 0 측정 '28.11.30 · 입력 '28.12.10	AL-1 광학 '28.10 · sh-design-kb '28.12 · AF-3·QE-1 (3과제 밖 — 조건부)	추정 약 13 MM — AI 0.9 · CAE 0.4~0.5 · A·B 0.2 · ML 0.1~0.2명분 + 시험 0.4~1.25 MM
S5 **차수 확정·기종 확대** '29.1–12 Gate 없음 — P3	VP 통과 기종 차수 확정, 3개 기종으로 확대, 설계자료·수율 모델 v1 → 차수 확정 보고 · 다기종 RVTM · 수율 모델 v1	H1 1~2차수 확정 · H2 3개 기종 VP · 표준 편입 합의	Gate 2 P3 범위 · ML 공급원 · AF-4 데이터 (조건부)	추정 연 26~41 MM (수율 소유에 따라) — AI 0.7~0.8 · ML 0.5~1.0 · CAE 0.3~0.5 · MBSE 0.3명분

VV-3 단계 상세 ③ · S6–S7

'30 — 全기종 표준, 수율 선예측 90%

단계	목표 · 산출물	종료 기준	선행 조건	필요 역할·규모
S6 **全기종 표준** '30.1–6 Gate 없음 — P3 운영	VP 판정·RVTM 추적을 全기종 개발 절차의 표준 단계로 편입 → 선검증 표준 절차서 · 全기종 RVTM · 수율 모델 v2	진행 중인 全기종 발주 전 VP 판정 기록 · 수율 정합 80% (추정)	'29 H2 표준 편입 합의 · VV-1 全기종 표준 (M-VV1-08)	추정 AI 0.6~0.7 · ML 0.5 · CAE 0.3 · A·B 0.2명분
S7 **수율 90%·운영 이관** '30.7–12 Gate 없음 — P3 운영	설계 단계 수율 선예측 정합 90% 판정, 운영 체계로 이관 → 수율 90% 판정 · 5개년 성과 · '31 운영 예산안	정합 90% 이상 (Gate 2 확정 산식, M-VV3-09) · '31 예산 편성	수율 모델 v2 · 全기종 데이터 · AF-4 양산 데이터 (조건부)	추정 AI 0.5 · ML 0.5 · CAE 0.2 · A·B 0.2명분

수율 모델은 누구 것인가

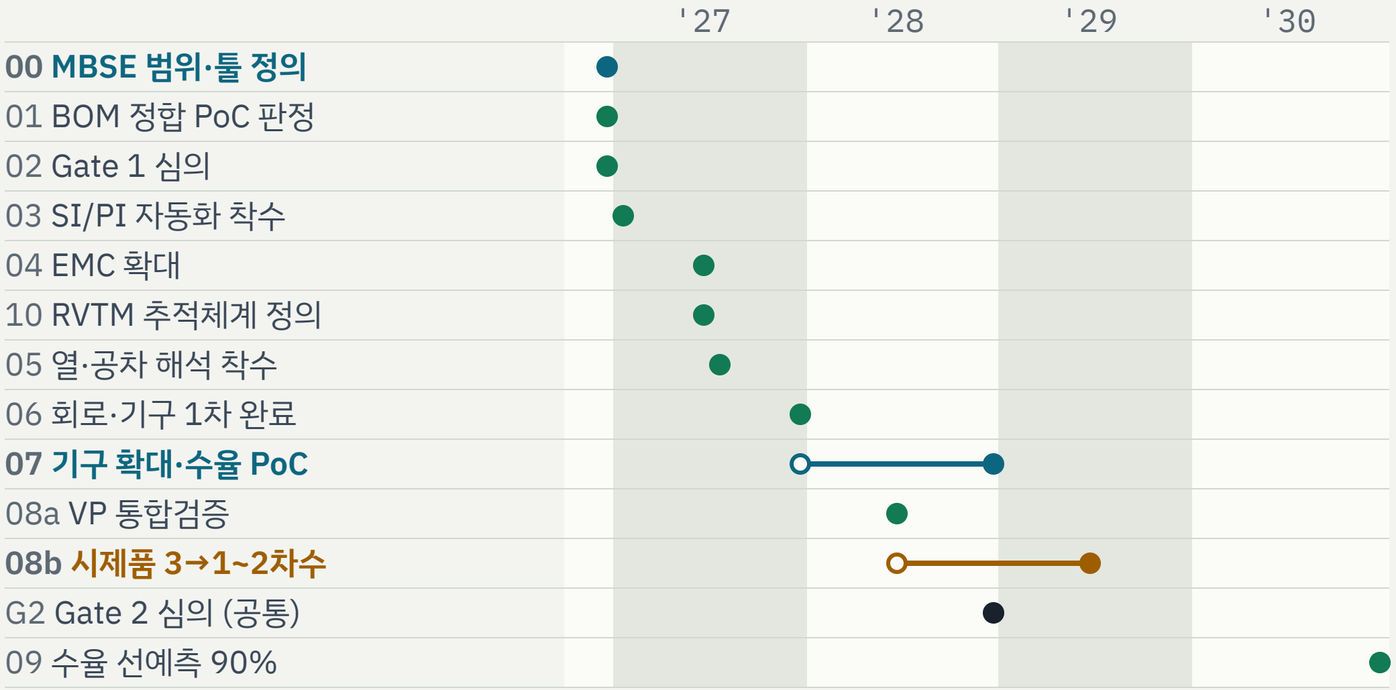
빅플랜 p.20 Yield Prediction은 AF-1·AF-4 소관 — Gate 2에서 설계 단계(VV-3) / 양산(AF-4)으로 나눔. '30 VV-3 연 19~25 MM(소유) / 14~22 MM(이관), 추정

Gate 2가 조건부면

'29 H1은 trace gap·도메인 상관 보정 — 기종 확대와 수율 v1은 '29 H2로 밀림 (추정)

VV-3 원장 마일스톤 원안 → 계획 · Agent 가동 시점

Agent 7개 모두 '28 이후 가동 — 차수 확정은 '29 H1로



◯ 원안 → ● 계획 · 노랑 = 이월 · 청록 = 범위 재정의 · 07은 구조 '28.6·광학 '28.12로 나눔

Agent 로스터 → 계획

vv3-diff-review 도면·BOM 정합
PoC '26.12 → 운영 '28.10 (이월)

sh-data-query PLM 조회
'27 1Q → 운영 '28.4 (이월 · 소유 CT-A)

vv3-rvtm 요구 추적
'27 상 → 운영 '28.5 (이월)

vv3-lead 설계변경 검토 조율
'27 1Q → 운영 '28.7 (계약 '28.2 뒤)

vv3-hw-precheck 회로·기구 선검증
'27 1Q → 운영 '28.7 (al1-lead 실의뢰)

vv3-redesign-draft 재설계안
'27 하 → 운영 '28.11 (광학 위임)

vv3-design-pack 설계자료 구성
'27 상 → 운영 '29.4 (설계지식DB 뒤)

과제 간 연결

주고받기 10건 — 6건이 AL-1 해석 플랫폼에서 VV-3로

시점	주는 쪽 → 받는 쪽	무엇	일정
'27.1	AL-1 → VV-3	플러그인 인터페이스 v1 (H4 착수 조건)	초안 '26.12 → v1 '27.1 · A3·H4 공용
'27.7	AL-1 → VV-3	열 플러그인 β 인계 (H9 기구 열)	β '27.7 → v1 '27.9 · 열 라이선스 한 건 '27.5
'28.2	AL-1 → VV-3	해석 창구 계약 스키마 → H3 착수	'28.2 고정 → H3 '28.3
'28.3	3과제 → Gate 2	단일 가상-실측 상관 정의서	초안 '27.12 → 승인 '28.3 · VV-3 부록 '28.6
'28.4	VV-1 → VV-3	VP 입력 — 센서모델·엔진 출력	합의서 '27.12 → 공급 '28.4~6
'28.4	AL-1 → VV-3	VP 구조 해석 지원 (A3·A4 재사용)	'28.4~6 → VP 판정 '28.6
'28.4	VV-3 → AL-1	PLM 창구 sh-data-query → 설계지식DB 선행	운영 '28 Q2 → A2 '28.7 착수
'28.7	VV-3 → AL-1	회로·기구 선검증 → 해석 실의뢰	'28.7~ (H3 완료 뒤, 추정)
'28.10	AL-1 → VV-3	광학 플러그인 → 광학 재설계 위임	릴리즈 '28.10 → 의뢰 '28.11~ (추정)
'28.12	AL-1 → VV-3	설계지식DB → 재설계·설계자료 Agent	운영 '28.12 → H12 '28.12 · H8 '29 H1

공통 기반

공통 기반 6가지 — 앞이 밀리면 세 과제가 같이 밀린다

온프렘 '27.7 → 플러그인 6종 '27 → PLM 창구 '28 Q2 → 야간 L2 '28.7 → 설계지식DB '28.12 → 설계안 생성 '29.6

기반	'26 4Q	2027	2028	'29–'30
온프렘 추론 INF-1	브리지 11/15 · 심의 기안 11/30	브리지 2~6월 → 가동 '27.7 (2.8억)	야간 상시추론 Q2 · M안 판단	L안 판단 '29 H1 · 유지보수 '30~
시뮬레이션·학습 INF-2	NAS 100TB 12월 발주	전사 GPU 4~6월 → INF-2 '27.7	학습 서버 +1대 ('27.8 기안)	필드 데이터 스토리지 (추정)
런타임·게이트웨이	하네스 고정 · 근거 로그 강제	등급 라우팅 · 오케스트레이터 결정	플랫폼 운영 13.8 MM	모델 교체마다 회귀 평가
해석 플랫폼 (AL-1 코어)	EM 릴리즈 · 인터페이스 초안	구조·열 + SI/PI·EMC·공차	창구 확장 → 야간 L2 → 광학	설계안 생성 · 채택률 30→50%
PLM 창구 sh-data-query	계정·AI 처리 신청, 회신 11/13	구축 없음 — export·사람 조회	구축 1~3월 → 운영 Q2	기종 확대 RVTM·VP 입력
설계지식DB sh-design-kb	요건 목차 · RAG 인벤토리	스키마 '27.1 · 구축은 '28로	구축 7~11월 → 운영 '28.12	설계자료 '29.4 · 사업부 확장 '30

상관 80%는 3과제로, 보완설계 실적은 일부가 밖에 걸린다

Gate 1 · '26.12.31 · P1→P2

해석 속도 ×40 — 3과제로 됨

AL-1 S0 — EM L/T 4hr→0.1hr 5건+ 실측, 입력 12/10

위험 · 접촉 시간을 넣는 산식이면 ×40 미달

가상검증 플랫폼 가동 — 3과제로 됨

VV-1 S0 — 엔진 릴리즈 10/29 + 레이턴시 p95 + 정의서 11/27

위험 · 레이턴시 목표값이 원본에 없음

심의 확정 항목 — 3과제로 됨

VV-3 범위 · 이월 40.8 MM 원장 반영 · '28 야간 L2 승인

위험 · VV-1·VV-3 P0 결재 미확인

Gate 2 · '28.12 · P2→P3

상관 80%↑ — LiDAR 센서·인지 — 3과제로 됨

VV-1 실측 N셀 '28.1~5 → 기준선 '28.6 → pass/fail '28.11 · 위험: 시험 슬롯

상관 80%↑ — HW 해석 도메인 — 3과제로 됨

VV-3 비교 쌍 누적 40~80 + AL-1 대조 N, 마감 '28.11.30 · 위험: 시제품 1사이클

보완설계 실적 — 3과제 몫 — 일부

AL-1 야간 L2 채택 기록 + VV-3 내부 ECR 반영 N건 · 위험: 이것만으로 인정될지 미확인

보완설계 실적 — 외부 순환 — 3과제 밖

AF-4 순환 '28 3Q · AF-3·QE-1 변경 요청 → vv3-lead · '28 착수 여부 '27.12 확인

보조('28 중기목표) — AL-1 L/T 97.5%↓·야간 월 100시간 · VV-1 커버리지 70% · VV-3 VP 판정·추적성 100% — 측정 마감 '28.11.30, 입력 '28.12.10

Gate 분기

Gate가 조건부일 때 — 미리 정해 둘 분기 6가지

Gate 1 — 해석 ×40 미달 (AL-1)

'27 Q1에 EM 보완(산식·골든셋 재측정, EM 운영 2.7 MM 안). 구조 착수는 그대로, 구조 파일럿 판정은 EM 재인정 뒤 (추정)

Gate 1 — 플랫폼 '가동' 미인정 (VV-1)

'27.1 보완 재제출 — 기준서 재서명, 골든셋으로 레이턴시 재측정. 센서모델·GT 착수는 그대로 (추정)

Gate 1 — P0 미승인 (VV-1·VV-3)

VV-3는 RVTM만 '27.1 착수, SI/PI는 '27 Q2. '27 v4 조달(VV-1 19.6·VV-3 24.8 MM)은 결재 전까지 조건부

'28 AI 증원 없음

설계지식DB·광학 파일럿 → '29 H1, 요구 추적 Agent → '28 H2. Gate 2 AL-1 근거는 EM·구조·열 3종으로 줄임

Gate 2 — 상관 80% 일부 미달 (조건부)

'29 H1 = P2 보완(미달 셀·도메인 보정, 커버리지 잔여, trace gap). 설계안 생성 '29.12, 필드 순환·기종 확대 '29 H2 (추정)

Gate 2 — 외부 순환 미가동 (AF-3·AF-4·QE-1)

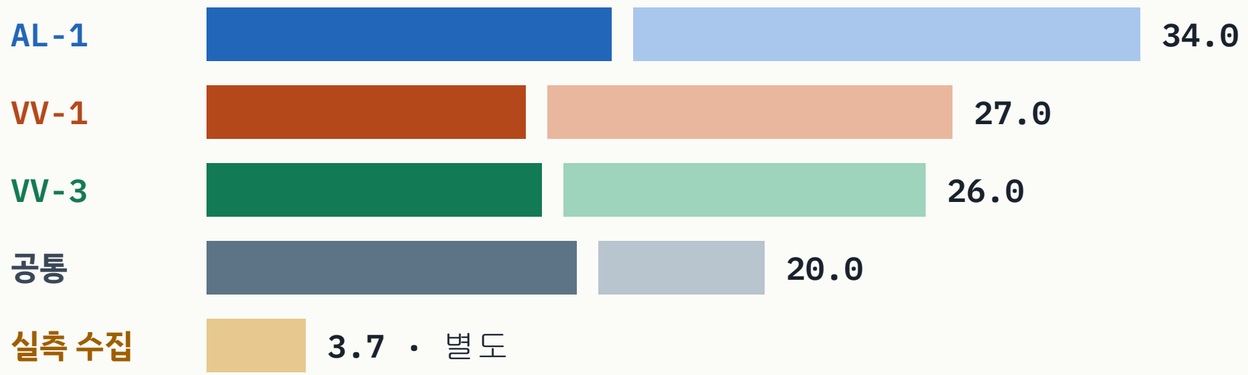
보완설계 실적은 AL-1 야간 L2 채택 기록 + VV-3 내부 변경 반영 N건으로만 제출, VV-1은 센서모델 재보정 기록으로 보조

분기를 미리 정해 두면 Gate 결과가 나온 날 바로 다음 반기 리소스 플랜을 고칠 수 있다 — Gate 1 분기는 '26.12, Gate 2 분기는 '28.11까지 합의

'28 부하 · 추정

'28은 107 MM — 그중 AI 엔지니어가 27 MM 모자란다

과제별 '28 공수 (MM)



진한색 = '27에서 넘어온 일(v4, 39.5) · 연한색 = '28 새 일(Gate 2·원안·운영) · 공통 = 플랫폼 운영 13.8 + 거버넌스 등 6.2

AI 수요

38

MM · 3과제 33.7 + 운영 4.2

확정 공급

11

MM · '27 전환 AI 1명

부족

−27 MM

월 약 2.2명분 · 4월 피크 3명분+

안 (추정, 1명 = 연 약 11 MM)	남는 부족
3명 그대로 (한도 확정 '26.10.22)	27
+ Agent 6건 '29 H1로 (AI 약 7)	약 20
+ '28 AI +1 (한도 재결정 '27.6.30)	약 9
+ DRI 개발자 연장 중 Agent 몫	약 **3~6**

리소스 플랜으로

기간마다 리소스 플랜에서 정할 것과 비용 동인

기간	일의 양	그 리소스 플랜에서 정할 것	비용 · 동인
'26 4Q	A·B 3과제 약 60인일 vs 상한 약 95인일(추정)	3명 대상자·브리지 11/15 · 투자 기안 11/30 · 이월 확정 12/31	추가 지출 없음 · 투자 6.7억 결정 (심의 6.3 + NAS 0.41)
'27	95.0 MM (3과제 66.0 + 공통 29.0) · 새 인원 3명 — v4 확정	'28 AI +1(한도 재결정) '27.6.30 · 증설 기안 '27.8 · 전환 확정 '27.10.31	증분 현금 8.0억 = 투자 6.7 + 운영 1.3 (보수 14.5)
'28 H1	3과제 약 43 + 공통 10 MM · 이월 회수 28.3 · AI 월 약 3명분	AI +1 투입(결정 시) · 상관 정의서 '28.3 · VP·정규화 판정 '28.6	AI +1(경력이면 연 1.5억) · CAE 배치 연 1억 · HIL 벤치(미정)
'28 H2	3과제 약 44 + 공통 10 MM · Agent 운영 월 1.7~2.1명분	상관 pass/fail '28.11 · Gate 2 — P3 범위·이관 비중·수율 소유	M안(H200) 5.7억 · 학습 서버 +1대 — Gate 2에서 판단
'29	3과제 약 75~97 MM · 운영이 새 인원 3명을 넘음	이관 비중 이행 · ML·MBSE 공급원 · 全기종 표준 합의	L안(B300) 7.9억 · Cameo 연 0.5억 판단 · 상각 연 1.35억
'30	3과제 약 52~65 MM · 운영 비중 약 60% (AL-1)	표준 적용 기종 · 운영 이관 완료 · '31 운영 예산	유지보수 연 약 0.67억 (6.7억 기준) · 증설분 별도

다음 순서 — '28 반기 리소스 플랜(이 표의 '28 두 행) → '29 · '30 연 단위. '28 이후 공수·비용은 모두 추정이라 각 리소스 플랜에서 다시 산정

결정 캘린더 ① · 지금 – '26.12

올해 안에 12건 — 5건은 이미 기한이 지났다

언제	정할 것 · 요청할 것	누구에게	상태
10/27	AL-1 기한 경과 7건 상태 확인 (준비 5 · 골든셋 검수 · 툴 고도화)	A·B → DRI(C엔지니어)	기한 경과
10/27	VV-1·VV-3 기한 경과 3건 (릴리즈 양식 · 투자 몫 · PoC 기준서)	A·B → 각 DRI	기한 경과
10/27	신청 4건 제출 여부 — 라이선스 · PLM · 보안 패키지	IT·사내시스템, 정보보안	기한 경과
즉시	P0 결재 결과 — VV-1 편입 · VV-3 승격	개발담당 리더 · 결재권자	기한 경과
10/28	VV-1 레이턴시 목표값 · 통과 기준 서명	DRI(D엔지니어)	기한 경과
10/30	Gate 1 통과 수치 · L/T 산식(접촉·실행 따로) 서면 합의	전사 AX 조직	예정
11/13	회신 — PLM 계정 · 설계 데이터 AI 처리 · Ansys 배치	IT·사내시스템, 정보보안	예정
11/15	**새 인원 3명 대상자 지정(사내 전환 AI·CAE·MLOps) + LLM 브리지**	전사 AX 조직 상정 → 결재 주체 확인	예정
11/30	**투자심의 기안 6.3억 (+NAS 0.41 IT 발주) · 바이브 코딩 보안 승인**	전사 AX 조직 → 투자심의 · 정보보안	예정
11/30	MBSE 방향 · ODD·SOTIF 기준 창구	DRI(C엔지니어) · CTO	예정
12/15	'27 빌려 쓰는 시간 확약 — 판정 · 겸직 · DRI 직접 · 시민개발	DRI 팀 (해석·회로·기구·광학·시스템)	예정
12/31	**Gate 1 — 이월 40.8 MM · 원장·로스터 수정 · '28 야간 L2**	Gate 1 심의	예정

결정 캘린더 ② · '27 – '30

'27.6.30이 '28을 가른다 — 연도별 리소스 플랜을 여는 결정

언제	정할 것	누구에게
'27.1	플러그인 인터페이스 v1 + 구조 판정 기준	해석 PL · CAE · A·B
'27.3	외부 시뮬레이터 API·라이선스 계약 여부	IT·정보보안 · CTO
'27.3.31	학습 GPU 배정 + RT 코어 계열 여부	전사 AX 조직 (전사 지원)
'27.6.30	**'28 인원 — AI +1(3명 한도 재결정) · ML·시뮬레이션 차입 · '27 H2 당겨오기**	전사 AX 조직 → 개발담당 리더
'27.8	'28 증설 기안 — M안 · 학습 서버 · HIL · CAE Job · 광학 라이선스	전사 AX 조직(A·B 기안) → 예산
'27.10.31	'28 사내 전환 인원 확정 (마감 '27.11.15) → '28.1 투입	개발담당 리더
'27.12	'28 빌려 쓰는 시간·시험 슬롯 확약 · Rolling Wave · 실측 수집 계획	DRI 팀 · A·B · CTO
'28.3	단일 상관 정의서 · 야간 정규화 기준 · 채택률 산식	각 DRI · CTO · 해석 PL
'28.11	상관 80% pass/fail — 미달이면 조건부안 (범위 한정 + 보정 계획)	각 DRI · CTO
'28.12	**Gate 2 — P3 범위 · 운영 이관 비중 · 수율 소유 · '29 공급원 · M안**	Gate 2 심의 (전사 AX 조직 주관)
'29 H1	L안(HGX B300) 7.9억 · MBSE Cameo 판단	전사 AX 조직 → 투자심의
'29 H2	全기종 가상 선검증 표준 절차서 · 대상 기종	개발 프로세스 소유 조직 (확인 필요)
'30 H2	운영 이관 완료 · '31 운영 예산 편성	전사 AX 조직 · DRI 팀

원본끼리 다른 값

Gate 1에서 원장을 이렇게 고친다

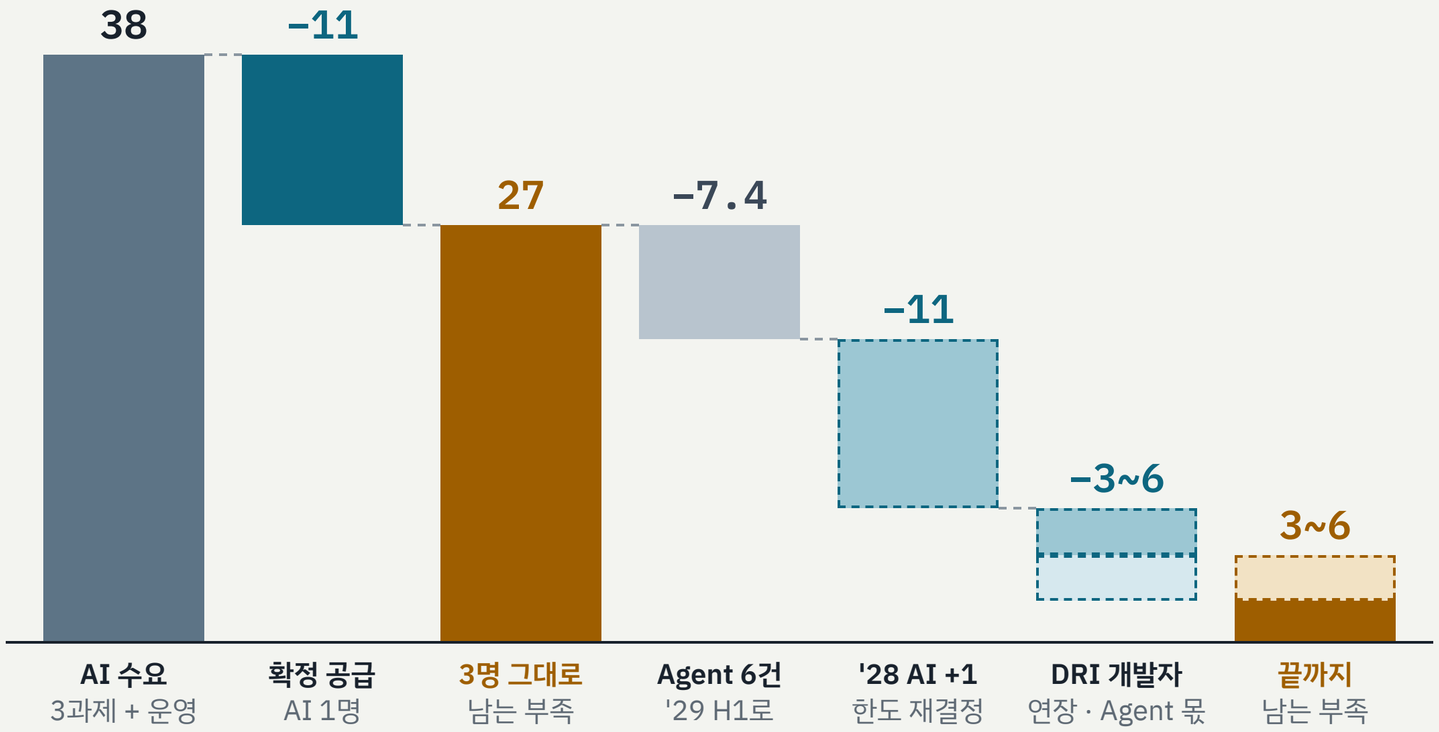
다른 값	이 계획의 처리
이월 합계 — v4 표 40.9 · 과제별 합 40.8 · 원장 44.5	과제별 합 40.8로 표기 · '28 수행 39.5 + VV-3 1.3은 '29 H1
야간 시범 — 빅플랜·원장 '27 Q4 vs v4 '28	'28.4 개시(추정), 원안 병기 · 공통 원장 M-CTC-04도 '28 Q2로
'28 야간 수준 — 빅플랜 정규 운영 vs 2차보완보고 무인 판정 = L3	'28은 L2(승인 + 아침 사람 판정), 정규 전환 '28.7
상관 80% — 지표 정의가 원본에 없음	단일 정의서 초안 '27.12 → 승인 '28.3, VV-3 부록 '28.6
실측 수집 공수 — 원장·v4 어디에도 없음	산식 신설, 추정 3.7 MM · 시험 슬롯 '27.12.15 확약
우선순위 — 빅플랜 VV-1·VV-3 P1 vs 원장 P0	결재(기한 10/15 경과) 즉시 확인 — 미승인이면 '27 조달 조건부
VV-3 원장 묶음 — 추적체계·VP·차수가 한 줄에 두 시점	00 범위 '26.12 / 10 정의 '27 H1 · 08a VP '28.6 / 08b 차수 '29 H1
수율 90% — 산식 없음, 빅플랜 p.20은 AF 계열 소관	'27 H2 PoC로 산식 초안, Gate 2에서 소유 확정 · '29~'30 두 경우 병기

출처 — 빅플랜 p.02·10·11·14~17·20·24·26·29·30·34 · 원장(final_data) 마일스톤·준비·의존·리스크 · Agent 로스터 · 2차보완보고 슬라이드 6·7·13·14 · '27 리소스 플랜 v4(10/22)

현실성 검토 ① · '28 AI · 새 인원 한도 3명

3명 한도면 '28 AI 엔지니어는 운영만으로 찬다

'28 AI 부족을 무엇으로 얼마나 메우나 (MM, 추정)



점선 = 아직 정하지 않은 공급(한도 재결정 · DRI 팀 합의) · 공통 검토의 미산정 8줄(AI +2.6~5.5)을 넣으면 '3명 그대로'는 30~32, 끝까지 남는 부족은 3~10

AI 1명 연 약 11 MM의 쓰임



플랫폼 운영 4.2　　'27 릴리즈분 운영 약 7

새 개발에 남는 AI ≈ 0

Agent당 월 0.1명분(v4 규칙)의 AI 몫 · EM, AL-1 플러그인 3, VV-1 3, VV-3 해석 Agent

'27.6.30에 같이 정할 것

'28 AI +1 — 3명 한도를 다시 정하는 일 (사내 전환이면 '27.10.31 확정)

'29 H1로 미룰 범위 — A2 · 광학 파일럿 · H7 · H12 · 도면 치수 · safety-map

DRI 개발자 '28 연장 — Agent 개발에 돌릴 몫

구매 2건 — Sinequa PoC · ContextForge (순 1~2.5 MM)

현실성 검토 ② · 업체 MCP · AI 기능 · 2026-10-26 확인

C3를 넣을 수 있는 업체 MCP는 대부분 프리뷰, PLM은 없다

설치 \ 상태	GA · 출시	프리뷰 · alpha · 0.x	발표만
사내 설치 C3 가능	Isaac Sim 6.2 · VV-1 Capella 7.1 + capellambse · VV-3 Docling · VV-3 agentgateway 1.6 · 공통 optiSLang · AL-1 · VV-3 HPS 1.4 · AL-1 SimAI Customer Hosted · AL-1 Jama MCP (보유 시) · VV-3 SIwave EMI Scanner · VV-3 Teamcenter Copilot 온프렘 · VV-3 CATIA Magic TWC · VV-3 Foretify · VV-1 LiteLLM (C3 경계) · 공통	ansys-aedt-mcp 0.3 · AL-1 · VV-3 ansys-mechanical-mcp 0.3 · AL-1 PyEDB 0.85 · VV-3 MCP Registry · 공통 ovrtx 0.6 · VV-1 MATLAB MCP 0.15 · VV-1 ToolHive 0.56 · 공통 dSPACE MCP 7종 · VV-1 Keysight 계측 MCP 0.1 · VV-3	optiSLang MCP · AL-1 AgentEngineer · AL-1 Keysight ADS MCP · VV-3 COMSOL 2027 MCP
클라우드 C0만	Agent 365 알림 · 공통 Engineering Copilot · AL-1 Windchill AI MCP (Azure) · VV-3 3DX Virtual Companions MATLAB Copilot · VV-1 Rovo MCP · 공통 Werk24 · VV-3	Isaac Sim MCP (클라우드 임베더) · VV-1	—

공식 MCP 없음 → 사내 MCP로 직접: Teamcenter · 3DEXPERIENCE · Simcenter · Cadence · optiSLang·HPS·EDB/SIwave · AVxcelerate·Speos·medini · VeriStand · FlexLM · 공차 툴 — PLM 읽기(H2) · lidar-engine(V3)은 사내 개발 유지

도입 | 시범 | 관찰 | 안 씀 · 뒤 = 걸리는 과제 · 공식 MCP 16곳 39개 중 사내 설치 18개, 그중 GA 1개(Jama)